實驗名稱：耦合擺

隊伍編號：10257

目錄

壹、賽題研析 3

一、賽題 3

二、現象觀察 4

貳、科學原理 5

一、兩擺間的耦合作用 5

二、能量轉移 6

三、共振模型 6

參、實驗設計與規劃 7

一、實驗架設影片 7

二、器材 7

三、實驗配置 7

四、變因分析圖 7

五、變因分析表 8

六、實驗步驟 9

肆、實驗結果分析 13

一、實驗一：擺錘角度對轉換週期及能量損耗比率之影響 13

二、實驗二：兩吸管間距對轉換週期及能量損耗比率之影響 15

三、實驗三：擺錘重量對轉換週期及能量損耗比率之影響 17

伍、誤差來源分析 19

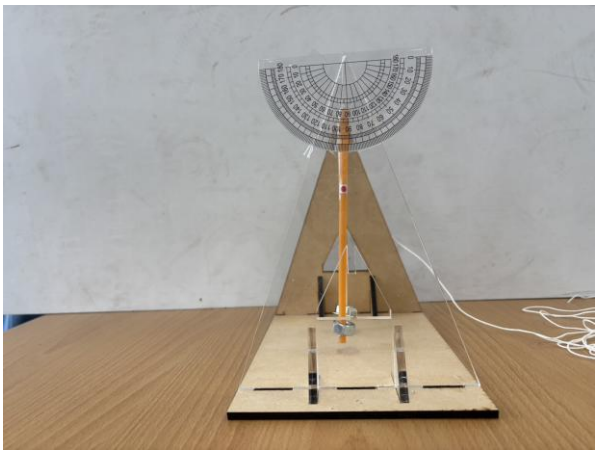
一、人為誤差 19
二、系統誤差 19
陸、討論 19
一、實驗一 19
二、實驗二 20
三、實驗三 20
柒、實驗心得 21
一、實驗裝置 21
二、Tracker分析 21
四、數據取捨 21
五、未來展望 21
捌、參考文獻 22

壹、賽題研析

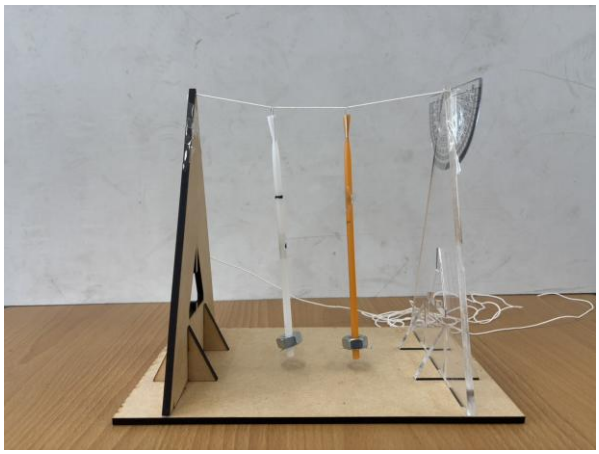
一、賽題

將兩支下方裝有配擺錘的吸管，吸管上方懸吊在共同一條水平細綿線上。當其中一支吸管先從平衡狀態被拉開後釋放，始之如單擺般擺盪，另一支吸管也會因耦合作用而逐漸開始擺動，並呈現能量交換與週期變化的現象。請觀察、紀錄兩支吸管互相耦合的週期，並探究影響耦合週期的變因，例如擺錘質量與懸吊位置、細桿間距、棉線張力、初始擺角等因素，解釋所觀察現象與分析紀錄數值結果。如下圖

圖（一）實驗裝置前視圖



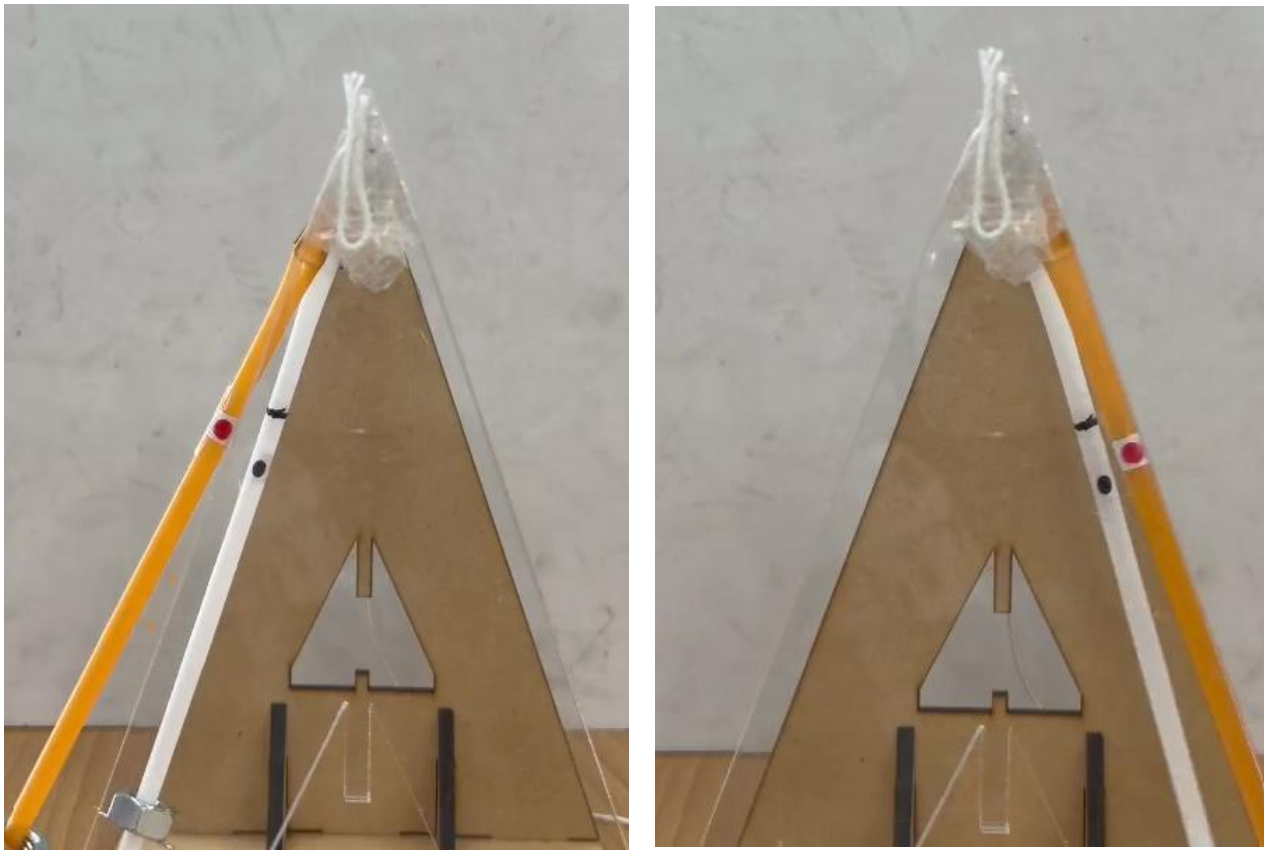
圖（二）實驗裝置側視圖



二、現象觀察

實驗中，當將擺A自一定初始角度由靜止釋放後，擺A開始進行單擺運動，其震幅隨著時間逐漸遞減，而擺B由一開始靜止狀態開始擺動，震幅隨著時間遞增。擺B在持續增加震幅達到最高值後時，擺A的振幅最小，此時兩者的運動狀態發生反轉，擺B的擺動震幅逐漸降低，而擺A則重新開始加大擺蕩的幅度。如此重複，直至在某一瞬間兩者擺蕩振幅與頻率趨於相等，二擺平行一起擺動。如下圖

圖（三）共振實驗現象圖

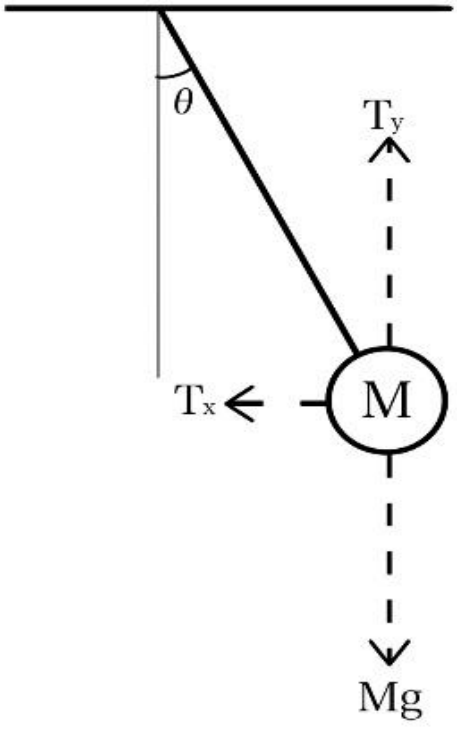


貳、科學原理

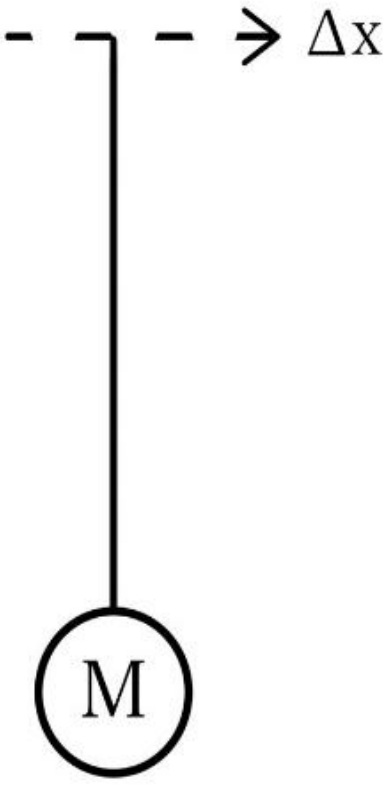
一、兩擺間的耦合作用

如圖四所示，擺A的張力在除了最低點以外，都會產生水平軸的分力。由於擺A上方吸管連接棉繩處並非不能移動的固定點，此分力除了使底部的擺錘運動，也會帶動擺A上方的的棉繩跟著左右運動，如圖五。擺A由放開移至另一個端點，張力的X軸分力由一開始最大持續減少到最低點的0，到最後端點方向相反。不過，速度始終是朝向端點的方向，所以在端點時，棉繩的位移最大。

圖（四）擺錘A力圖

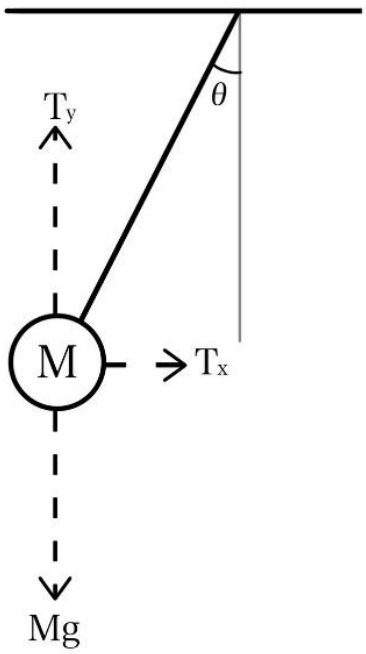


圖（五）繩子位移影響



左右擺動的棉繩會使擺B上方的節點晃動。不過，由於下方擺錘質量較大，慣性較大上方節點晃動初期仍處於靜止狀態。由於張力和重力處於不同直線，擺B的張力因此產生水平軸的分力，使其開始進行單擺運動，如圖（六）。

圖（六）繩子位移對擺Ｂ影響



二、能量轉移

施測者將擺A拉至一定高度，賦予整系統一個初始的重力位能。單擺A在進行單擺運動時持續將能量在重力位能和動能間轉換。而動能在過程中依序地將其轉換成繩子的動能，其動能再帶動單擺B移動。在整個能量的轉換中，單擺各自所產生的空氣阻力、節點的摩擦力等非保守力持續將力學能轉換成熱能，使最後處於共振的單擺停止運動。

三、共振模型

兩擺的週期趨近相同時，任一擺錘所帶動棉繩的的位移都會為各自加速，使兩擺的能量持續互相轉移，無法產生能量差，兩擺此時以相同的週期與振幅平行移動。

參、實驗設計與規劃

一、實驗架設影片

youtube.com/watch?v=ZffIKWWsvrw&feature=youtu.be

二、器材

（一）吸管*10	（二）擺錘（小螺母*10）	（三）重錘（大螺母*10）
（四）細綿線3公尺	（五）釣魚線3公尺	（六）三角迴紋針*10
（七）大頭針*10	（八）膠帶	（九）卡榫*4
（十）底座	（十一）三角木版	（十二）三角壓克力板

表（一）器材表

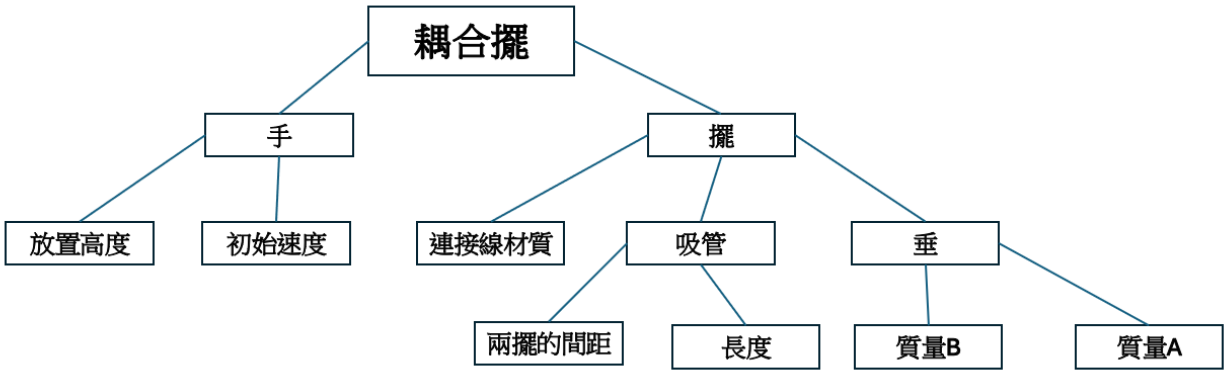
三、實驗配置

於桌面水平放置底板，底板兩側分別組裝上木頭以及壓克力三角板，兩三角板間以棉線連接。吸管一端放置螺母，另一端夾以迴紋針，並掛在棉線上，可水平滑動更改兩吸管間距離。透明壓克力三角板端黏有量角器，方便拍攝時同時記錄角度。

測試實驗時發現釣魚線在單擺運動過程中容易產生移位，使兩擺之間長度逐漸縮短，甚至撞在一起，實驗成功率極低，因此實驗採用棉線作為連接二擺的材料。

四、變因分析圖

圖（七）變因分析圖



五、變因分析表

變因	可量化程度	可控程度
釋放高度	可量化	可控
釋放速度	難量化	難控
連接線材	難量化	可控
兩擺距離	可量化	微難控
擺長	可量化	可控
擺錘A質量	可量化	可控
擺錘B質量	可量化	可控

表 （二）實驗變因分析表-1

	操縱變因	控制變因	應變變因
實驗一	擺錘角度	1.兩吸管間距 2.擺錘重量 3.繩子材質	1.轉換週期 2.能量損耗之比率
實驗二	兩吸管間距	1.擺錘角度 2.擺錘重量 3.繩子材質	1.轉換週期 2.能量損耗之比率
實驗三	擺錘重量	1.擺錘角度 2.兩吸管間距 3.繩子材質	1.轉換週期 2.能量損耗之比率
實驗四	繩子材質	1. 擺錘角度 2.兩吸管間距 3. 擺錘重量	1.轉換週期 2.能量損耗之比率

表 （三）實驗變因分析表-2

六、實驗步驟

（一）實驗一：擺錘角度對轉換週期及能量損耗比率之影響

1.使用棉線作為兩三角板間連接橋梁。

2.兩吸管底端皆套上一顆大螺母。

3.固定兩吸管間間距為4cm。

4.拉起較靠近拍攝端之吸管。

5.使用手機拍攝耦合擺之運動狀況。

6.利用tracker軟體分析物體運動狀況，得出速度、位置等數據。

7.同一初始角度，重複步驟1.~6.五次。

8.逐次更改初始角度（20°，25°，30°，35°，40°），重複步驟1.~7. 。

（二）實驗二：兩吸管間距對轉換週期及能量損耗比率之影響

1.使用棉線作為兩三角板間連接橋梁。

2.兩吸管底端皆套上一顆大螺母。

3.固定拉起角度為30°

4.拉起較靠近拍攝端之吸管。

5.使用手機拍攝耦合擺之運動狀況。

6.利用tracker軟體分析物體運動狀況，得出速度、位置等數據。

7.同一吸管間距，重複步驟1.~6.五次。

8. 逐次更改兩吸管間距（4cm，5cm，6cm，7cm），重複步驟1.~7.

（三）實驗三：擺錘重量對轉換周期及能量損耗比率之影響

1. 使用棉線作為兩三角板間連接橋梁。

2. 固定兩吸管間間距為4cm。

3.固定拉起角度為30°

4.拉起較靠近拍攝端之吸管。

5.使用手機拍攝耦合擺之運動狀況。

6.利用tracker軟體分析物體運動狀況，得出速度、位置等數據。

7.同一擺錘重量，重複步驟1.~6.五次。

8. 逐次更改擺錘重量（1顆大螺母，2顆大螺母，3顆大螺母），重複步驟1.~7.。

（四）實驗四：繩子材質對轉換周期及能量損耗比率之影響

1. 固定兩吸管間間距為4cm。

2.固定拉起角度為30°

3.固定擺錘質量為1顆大螺母

4.拉起較靠近拍攝端之吸管。

5.使用手機拍攝耦合擺之運動狀況。

6.利用tracker軟體分析物體運動狀況，得出速度、位置等數據。

7.同一繩子材質，重複步驟1.~6.五次。

8. 逐次更改繩子材質（棉繩、釣魚線），重複步驟1.~7.。

（五）分析方法

1. 將時間對角度資料輸入自製程式中，抓取振動極大值。

2. 再將振動極大值畫成平滑線，找出平滑線的極大值，獲得最大轉角，接著用三角函數轉換成擺錘高度，再計算擺錘最大能量。

3. 將兩擺錘的最大能量對應時間進行疊圖，畫回歸線，比較衰減係數。

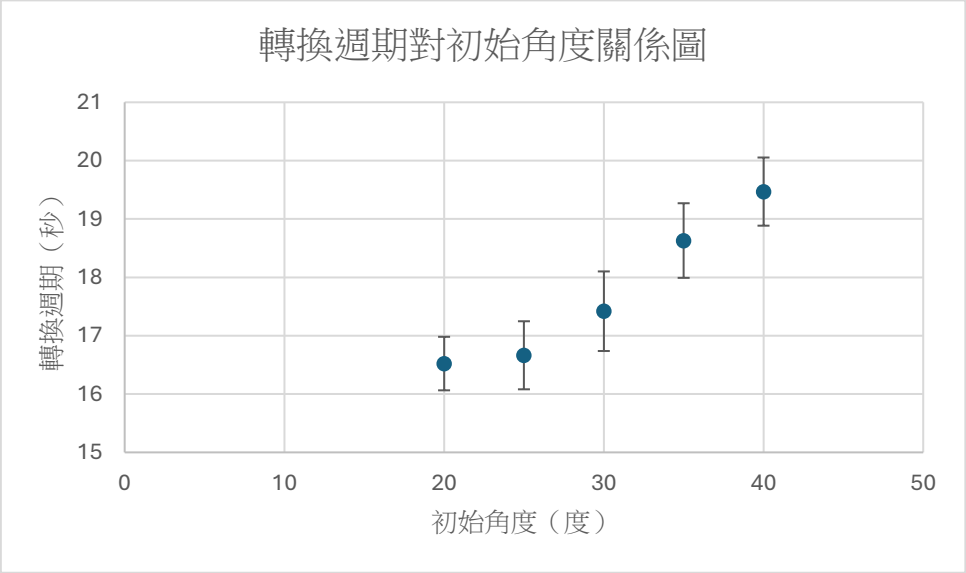
4. 將兩最大能量的時間差進行平均。

肆、實驗結果分析

一、實驗一：擺錘角度對轉換週期及能量損耗比率之影響

（一）轉換週期分析

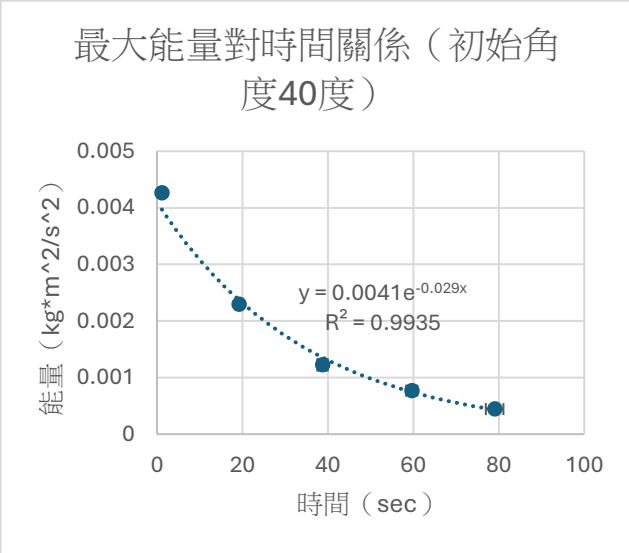
圖（八）轉換週期對初始角度關係圖



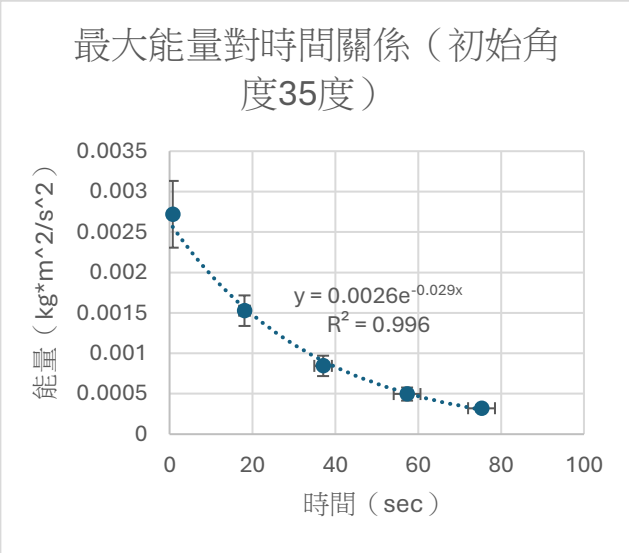
不同初始角度對轉換週期影響

（二）能量損耗比率之分析

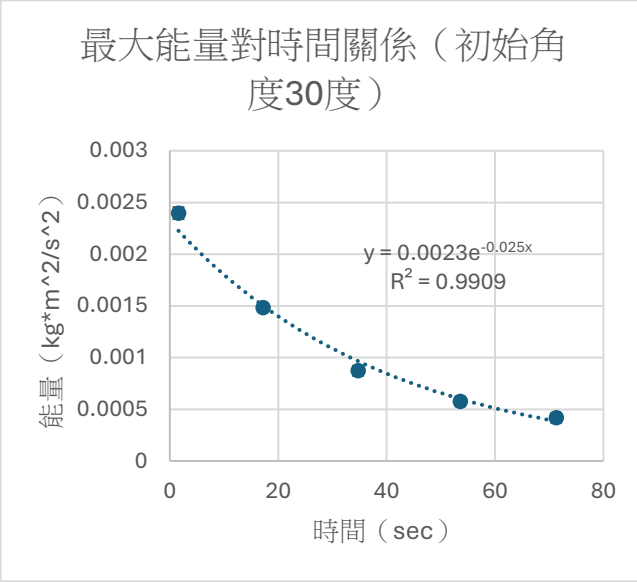
圖（九）最大能量對角度關係（40度）



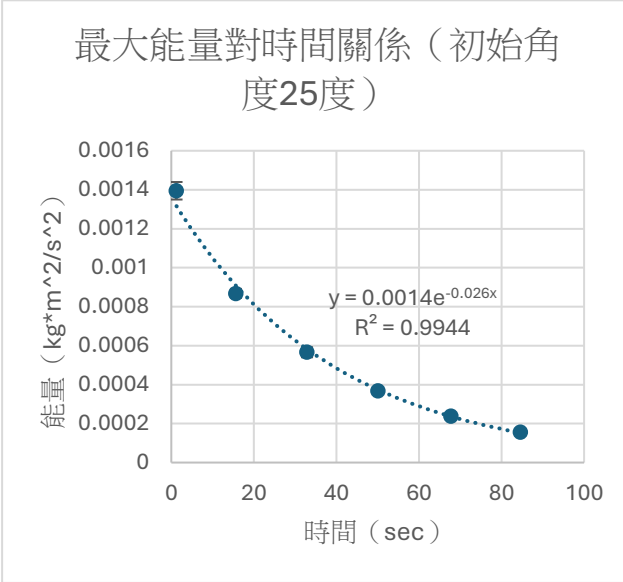
圖（十）最大能量對角度關係（35度）



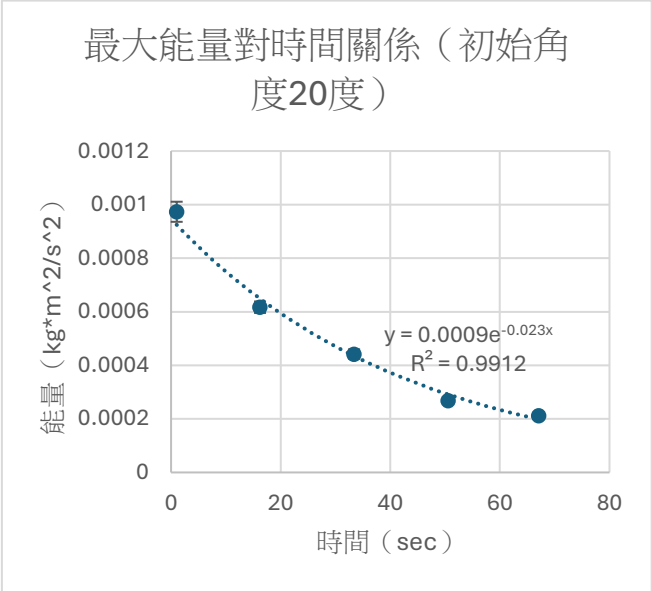
圖（十一）最大能量對角度關係（30度）



圖（十二）最大能量對角度關係（25度）



圖（十三）最大能量對角度關係（20度）



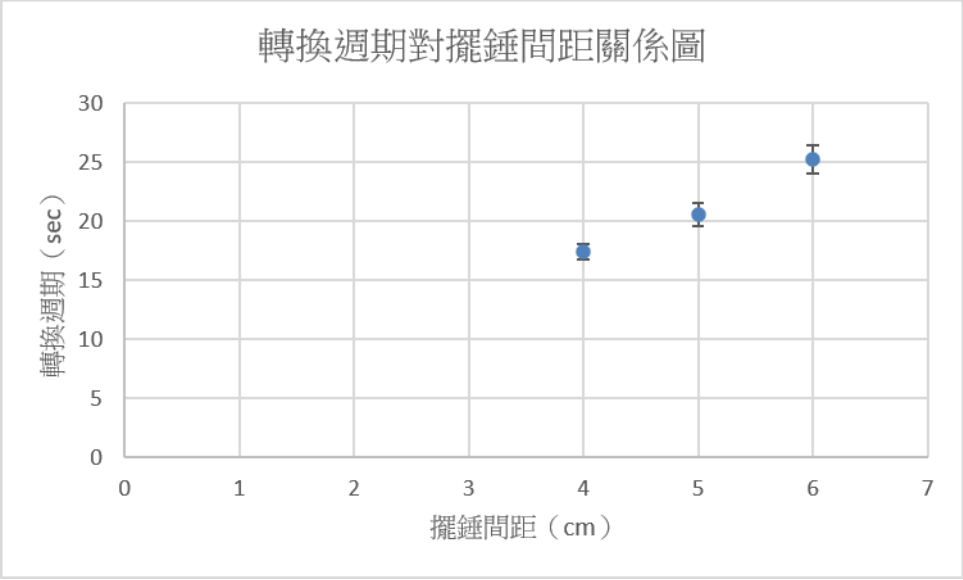
初始角度（度）	衰減係數
20度	-0.023
25度	-0.026
30度	-0.025
35度	-0.029
40度	-0.029

表（四）初始角度與衰減係數關係表

二、實驗二：兩吸管間距對轉換週期及能量損耗比率之影響

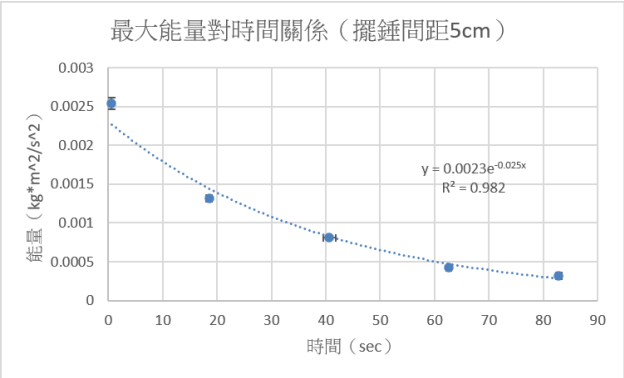
（一）轉換週期分析

圖（十四）轉換週期對擺錘間距關係

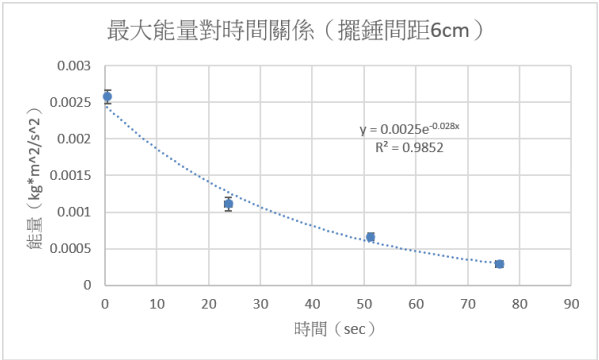


（二）能量損耗比率之分析

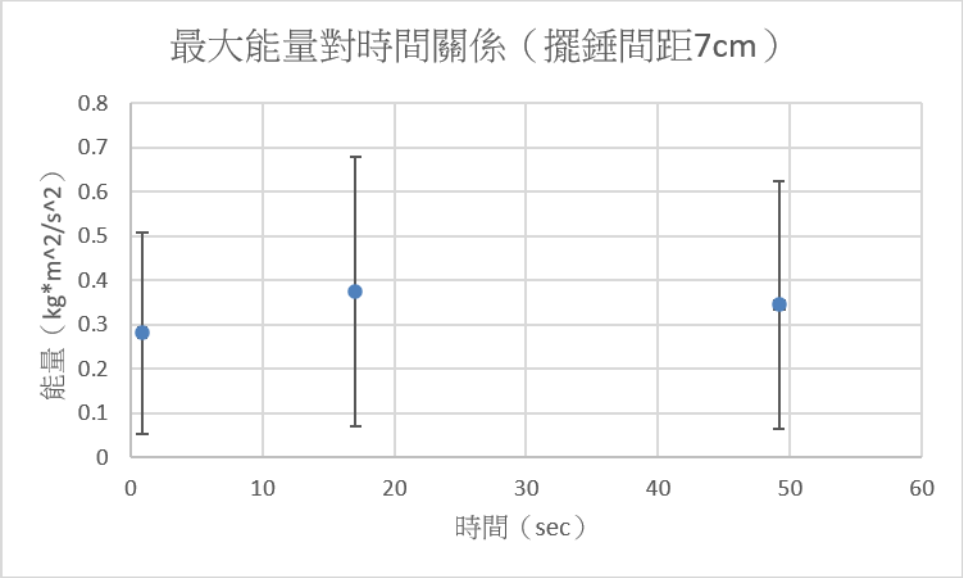
圖（十五）最大能量對時間關係（5cm）



圖(十六)最大能量對時間關係（6cm）



圖(十七)最大能量對時間關係（7cm）



間距（cm）	衰減係數
4	-0.025
5	-0.025
6	-0.028

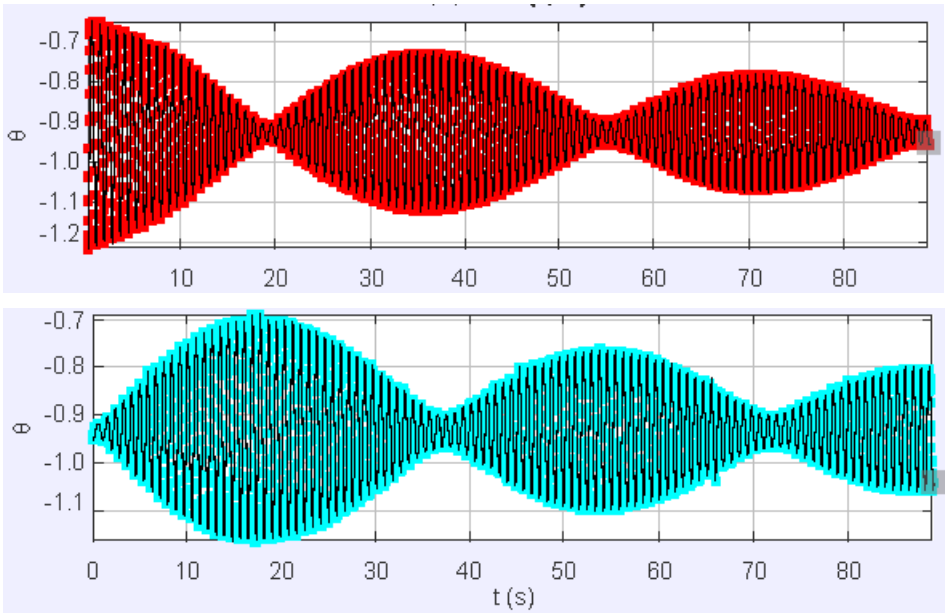
表（五）間距與衰減係數關係表

三、實驗三：擺錘重量對轉換週期及能量損耗比率之影響

（一）轉換週期原始數據

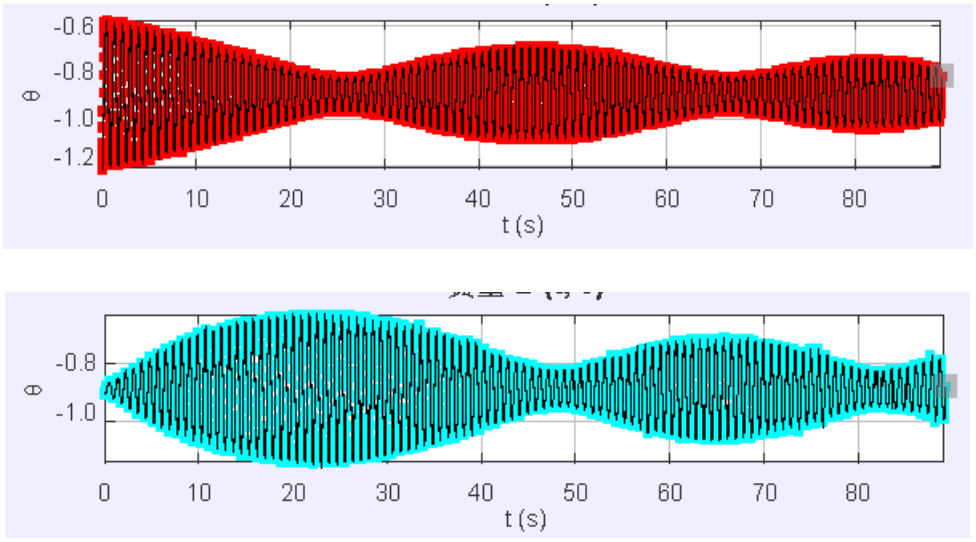
20.8g

圖（十八）



31.2g

圖（十九）



伍、誤差來源分析

一、人為誤差

實驗中，釋放擺錘的力道，由於是人手釋放，無法完全保證擺錘是由靜止下落，使各次實驗的初始能量有些微的差異。同樣影響初始能量的還有釋放時的高度。釋放高度是由擺錘的角度所決定的，影響角度的人為誤差包含觀測者觀測視角、量角器黏貼精確度等。

另一個較為明顯的人為誤差為兩擺間間距的測量。在測量間距環節，就會產生一定的誤差值，而在施測者為了準備釋放單擺而拉起單擺時，擺錘本身也會產生些許滑動。

二、系統誤差

實驗終將擺錘中心簡化為單一質點以利於分析數據，不過，作為擺線的吸管，和當作節點的迴紋針，其質量會影響到質心位置，進而影響實際擺長數值，導致所計算的頻率與實際量質不符。再來，實驗環境完全密不透風，在擺錘質量約為10g的情況下，些微的風對數據的影響不可忽略。

陸、討論

在初期實驗時為了追求精確，再將棉繩拉緊的情況下進行實驗。在經過多次測試後發現，兩個擺錘幾乎無能量傳遞的跡象，僅僅在擺A接些微能量傳遞給擺B後，兩個擺就產生共振反應。而當將棉繩放鬆些許後，兩個擺才開始出現較為明顯的耦合現象。緊繃時棉繩的長度為13.5公分，為了觀察到耦合的效果，將棉繩加長至14公分。推測此現象原因為：當棉繩緊繃時，擺的節點幾乎呈現為不動的定點狀態，所以當擺A所產生的張力T作用在水平軸時，幾乎都作用在A本身的單擺作用，只有些微張力傳遞到棉繩再傳遞到擺B。

一、實驗一

實驗中最大角度對轉換週期之影響呈現明顯的正相關，推測原因是較大初始角度含有較大能量，而倘若棉繩一次可以轉換的能量有限，則擺和擺之間需要較多時間來轉換一次能量。

由圖可知，能量衰減量和時間明顯地對數形式。大初始角度意味著其最大速率較大，從空氣阻力而言，較大的速度受到的阻力較多，從摩擦力角度而言，較大的速度意味著較大的向心力，此力在節點上由迴紋針的正向力產生的張力提供，而較大的正向力也使其棟摩擦力增加。綜合以上，大初始角度的衰減係數絕對值較大。

二、實驗二

由實驗得知，繩子的間距在一公分的變化尺度下並沒有很明顯的差距，不過，當間距超過7公分時，就看不出任何的線性關係。原因可能為間距過大時無法將能量轉換至另一個擺錘，或距離過長，能量耗損較大。而間距越大，能量轉換週期越大，原因可能為較大的間距需要較長的時間進行能量轉換。

三、實驗三

擺錘質量對轉移週期的影響在原始數據中可以明顯的看出，隨著質量越大，轉移的週期越大。原理推測與實驗一相同。增加質量m時，重力位能mgh也會隨值上升，使初始能量上升。在轉移能量上需要花費的時間較多。由於時間緊迫無法將數據進行近一步分析得出能量損耗的實際量質，不過，由於其性質類似於實驗一，增加初始能量，因此推測其能量衰減對時間應呈現對數圖形，且質量越大者衰減係數絕對值越大。

柒、實驗心得

一、實驗裝置

一開始組裝支架時，發現壓克力版及木板都較難完全塞入，需使用美工刀稍微擴大孔洞，才能將三角板塞入。此前置作業讓團隊學習到材料包內之器材不一定能直接取用，需視情況加工後才可進行實驗。

二、Tracker分析

由於各組員電腦性能不同， 每台電腦的Tracker工作效率不同，因此需要分配不同的實驗影片分析。由於實驗影片多，從原先分析只需兩台電腦，到所有組員的電腦全數使用tracker分析。由於擺錘擺動時，光線的改變影響標記顏色，使組員需要手動標點。再加上影片後期多有共振現象，擺A與擺B重疊，擺B幾乎都需使用手點追蹤，使分析效率更加緩慢。三、工作分配

實驗初期，由一人負責擬定報告大綱並撰寫前言，兩人負責實驗，另外兩人負責設計實驗；進行一段時間後，三人負責實驗，兩人負責軟體分析；接近繳交時間時，發現需改變人力分配重心，三人負責軟體分析，一人負責分析數據，一人開始將先前實驗數據及文字描述謄寫至報告內。

四、數據取捨

進行懸掛兩個大螺母的實驗時，第一次的實驗B擺只有微小的震動，而A擺也我們在沒有震動週期的轉換，而使用tracker分析後，原始數據圖也明顯不符合另外兩次的同個實驗，因此經組員討論後決定要刪除該次數據。

五、未來展望

我們這次實驗未能全部完成質量與能量週期轉換的實驗，且未能以圖表型式呈現實驗原始數據對於時間的分配，我們花了過多時間討論實驗步驟和組裝器材，留給實作和實驗數據分析的時間不足，使我們無法完成所有實驗並分析。
人力分配也產生問題，進行分析數據的人員不斷變動，實驗人員也不斷輪動，使效率無法達到預期成效。且分析效率過低，無法完成構想的實驗與數據分析，

捌、參考文獻

一、國立清華大學物理系（無日期）。*力學耦合振盪* [講義]。取自

https://w3.phys.nthu.edu.tw/~exphy/Download/ex12.pdf